Dokumentasi Game PATH

Daftar Isi

1. Ringkasan Project
2. Struktur Kelas
3. Algoritma Utama
4. Flow Game
5. Panduan Bermain
6. Cara Menjalankan

🎮 Ringkasan Project

PATH adalah sebuah game petualangan berbasis teks yang dijalankan melalui terminal/console. Pemain berperan sebagai seorang karakter yang terbangun di hutan yang gelap tanpa ingatan, kemudian harus membuat keputusan penting dalam menghadapi berbagai musuh dan tantangan.

Fitur Utama:

- **Sistem Pertarungan Berbasis Giliran** (Turn-based Battle)
- **Skill Multiplier dengan Combo System** untuk pedang
- **Sistem Mana** untuk skill magis (Ice Javelin, Fireball)
- **Status Effect** (Burning/Terbakar) dengan Damage Over Time (DoT)
- **Sistem Damage Variasi** menggunakan randomisasi

📦 Struktur Kelas

1. Class: Player

File: Player.java

Merepresentasikan karakter pemain dengan atribut dan skill.

Atribut:

```
private String nama          // Nama pemain
private int hp               // Health Point (Nyawa)
private int mana             // Mana/Energi magis
private int comboPedang      // Counter untuk combo pedang
private Random rand          // Generator angka acak
```

Method Penting:

Method	Deskripsi
resetStat()	Reset HP ke 400 dan Mana ke 150, combo ke 0
terimaDamage(int dmg)	HP Berkurang sesuai dmg yg diterima
isAlive()	Cek apakah pemain masih hidup (HP > 0)
serangPedang()	Serang dengan pedang, damage 45-79 + (combo × 15)
serangIceJavelin()	Serang dengan Ice Javelin
serangFireball()	Serang dengan Fireball, membutuhkan 60 Mana, damage 160-279, terbakar musuh 3 giliran
resetCombo()	Set combo ke 0

2. Class: Monster

File: Monster.java

Merepresentasikan musuh yang dilawan pemain.

Atribut:

```
private String nama          // Nama monster
private int hp               // Health Point
private int baseAtk          // Base Attack (serangan dasar)
private int durasiTerbakar   // Durasi status terbakar (hitdown)
private Random rand          // Generator angka acak
```

Method Penting:

Method	Deskripsi
Monster(String nama, int hp, int baseAtk)	Constructor untuk membuat objek Monster
getNama()	Ambil nama monster
getHp()	Ambil HP monster

Method	Deskripsi
isAlive()	Cek apakah monster masih hidup
terimaDamage(int dmg)	Kurangi HP monster
tambahEfekTerbakar(int turn)	Tambah durasi status terbakar
prosesEfekStatus()	Proses efek status terbakar, return damage
serangBalik()	Counter-attack dengan damage random

3. Class: Path

File: Path.java

Kelas utama yang menjalankan game loop dan battle logic.

Static Variable:

static Scanner input = new Scanner(System.in); // Input user

Method Penting:

Method	Deskripsi
jeda(int milidetik)	Delay/pause program selama N milidetik
battle(Player, Monster)	Menjalankan pertarungan antara player dan monster
main(String[] args)	Entry point program

⚙️ Algoritma Utama

1. Combo System (Linear Scaling)

Damage Pedang = Base Damage (45-79) + (Combo Count × 15)

- Combo = 1: damage 60-94

- Combo = 2: damage 75-109

- Combo = 3: damage 90-124

- dst...

Mekanisme:

- Setiap kali serangPedang() dipanggil, combo counter naik 1

- Skill magis (Ice Javelin, Fireball) akan reset combo ke 0
- Jika terjadi idle/error, combo direset

2. Damage Over Time (DoT) - Status Burning

Setiap giliran:

- Monster mengalami damage 20 HP

- Durasi terbakar berkurang 1

- Jika durasi mencapai 0, efek hilang

Trigger:

- serangFireball() menambah durasi terbakar 3 giliran
- Damage diterapkan pada awal giliran monster

3. Mana System

Skill	Biaya Mana	Damage Range
Pedang	0	45-79 + (combo×15)
Ice Javelin	30	80-129
Fireball	60	160-279 + burning

4. Randomisasi Damage

```
// Pedang
baseDamage = rand.nextInt(35) + 45;  // Range 45-79

// Ice Javelin
damage = rand.nextInt(50) + 80;      // Range 80-129

// Fireball
damage = rand.nextInt(120) + 160;    // Range 160-279
```

🎯 **Flow Game**

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ Start Game                           │
│ - Create Player object               │
│ - Set player stats (HP=400, Mana=150) │
└──────────────┬───────────────────────┘
               │
               ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ Display Narrative/Cerita             │
│ - Pemain memilih keputusan           │
│ - Trigger pertarungan                │
└──────────────┬───────────────────────┘
               │
               ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ Create Monster object                │
│ - Inisialisasi stats monster         │
└──────────────┬───────────────────────┘
               │
               ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ Battle Loop                          │
│                                      │
│ WHILE (player alive AND              │
│       monster alive):                │
│   1. Display stats                   │
│   2. Process monster's burn effect   │
│   3. Player chooses action:          │
│      - Sword (1)                     │
```

```
│       - Ice Javelin (2)          │
│       - Fireball (3)            │
│    4. Apply damage to monster     │
│    5. Check if monster dead       │
│    6. Monster counter-attack      │
│    7. Apply damage to player      │
│                                   │
└───────────────┬───────────────────┘
                │
                ▼
┌─────────────────────────────────┐
│  Battle Result                  │
│  - Check who survived           │
│  - Show victory/defeat message  │
└───────────────┬─────────────────┘
                │
                ▼
┌─────────────────────────────────┐
│  Play Again?                    │
│  - YES: Reset to start          │
│  - NO: End game                 │
└─────────────────────────────────┘
```

🕹️ Panduan Bermain

Persiapan

1. Pemain memasukkan nama mereka
2. HP awal = 400
3. Mana awal = 150
4. Combo = 0

Dalam Pertarungan

Setiap giliran, pemain dapat memilih 3 aksi:

1. Tebasan Pedang Terkutuk (Pilihan 1)

- **Biaya:** Gratis (0 Mana)
- **Damage:** 45-79 + (Combo × 15)
- **Efek:** Menambah combo counter
- **Strategi:** Cocok untuk cumulative damage jika konsisten

2. Ice Javelin (Pilihan 2)

- **Biaya:** 30 Mana
- **Damage:** 80-129 (tetap)
- **Efek:** Reset combo
- **Strategi:** Damage konsisten, hemat mana

3. Fireball (Pilihan 3)

- **Biaya:** 60 Mana
- **Damage:** 160-279 (highest damage)
- **Efek:** Monster terbakar 3 giliran (-20 HP/giliran)
- **Strategi:** Damage tertinggi + DoT effect, sangat mahal

Mana Management

- Mulai dengan 150 Mana
- Tidak auto-regenerate
- Jika Mana habis, gunakan Pedang saja
- Total Mana untuk 2× Ice Javelin + 1× Fireball = 120 Mana

Tips Memenangkan Pertarungan

1. **Pedang Combo Strategy:** Gunakan pedang berturut-turut untuk stack damage, tarik dengan Ice Javelin jika perlu damage burst

2. **Fireball First:** Langsung gunakan Fireball di awal untuk DoT damage jangka panjang
3. **Balanced Approach:** Mix semua skill berdasarkan situasi

---

🚀 Cara Menjalankan

Prasyarat

- Java Development Kit (JDK) 8 atau lebih tinggi
- Terminal/Command Prompt/PowerShell

Langkah-Langkah

Windows (PowerShell/CMD):

```
# 1. Navigasi ke folder project
cd d:\jawas

# 2. Compile semua file Java
javac Player.java Monster.java Path.java

# 3. Jalankan game
java Path
```

Linux/Mac:

```
# 1. Navigasi ke folder project
cd d/jawas

# 2. Compile semua file Java
javac Player.java Monster.java Path.java

# 3. Jalankan game
java Path
```

Struktur File yang Diperlukan

```
d:\jawas\
├── Player.java
├── Monster.java
```

```
├── Path.java
└── DOKUMENTASI.md (file ini)
```

Troubleshooting

Masalah	Solusi
javac: command not found	Install JDK dan set PATH environment variable
class not found	Pastikan semua .java file ada di folder yang sama
scanner cannot find symbol	Periksa import java.util.Scanner
Game tidak merespons input	Tekan Enter setelah memasukkan angka pilihan

---

📊 Contoh Pertarungan

```
Nama Pemain: Reno

============================================================
Reno            HP: 400      MP: 150
Goblin Jahat      HP: 150
============================================================

1. Tebasan Pedang Terkutuk | 2. Ice Javelin (30 MP) | 3. Fireball (60 MP)
>> 3

Api neraka meledak! Tubuh Goblin Jahat dilahap pijar kemerahan!
[Damage: 220 HP, Monster sekarang HP: -70 → Dead]

[Monster mati sebelum bisa balas serang]

KEMENANGAN!
```

🔗 Pengembangan Lebih Lanjut

Fitur yang dapat ditambahkan:

1. **Multiple Monsters:** Pertarungan dengan beberapa musuh sekaligus
2. **Experience & Level System:** Pemain bertambah kuat seiring pertarungan
3. **Loot System:** Monster drop item setelah dikalahkan
4. **Skill Tree:** Pemain bisa upgrade skill
5. **Map/Location:** Berbagai area untuk dijelajahi
6. **NPC & Dialogue:** Interaksi dengan karakter lain
7. **Save/Load Game:** Menyimpan progress
8. **Monster Variety:** Banyak jenis musuh dengan ability berbeda

---

📝 Catatan Penting

- Game ini menggunakan **Object-Oriented Programming (OOP)** untuk memisahkan concerns
- **Encapsulation** diterapkan dengan private variables dan public getters
- **Polymorphism** dapat dikembangkan dengan inheritance Monster
- **Random Damage** membuat gameplay lebih challenging dan replayable
- Delay/jeda digunakan untuk **user experience** yang lebih dramatis